
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
ETAPA 3 FLUJO DE TRANSACCIÓN
CREDIBANCO
VERSIÓN 1.0**

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/05/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Ricardo Agudelo

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	7
LINEAMIENTOS	16
RESTRICCIONES.....	24
ARQUITECTURA PROPUESTA	32
Diagrama de Arquitectura.....	33
Descripción de componentes	34
Descripción del proceso.....	36
Aplicaciones y/o soluciones afectadas	45
ANEXOS.....	47

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- *No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.*
- *No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".*
- *No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.*
- *Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.*

NECESIDAD

Credibanco requiere implementar un Motor de Autorización Transaccional propio para el ecosistema de tarjetas prepago, que permita tomar decisiones en tiempo real sobre la aprobación o rechazo de transacciones financieras originadas desde canales POS y ATM, en integración con Pomelo como componente preautorizador.

Esta necesidad surge de la obligación de contar con un componente centralizado, seguro, parametrizable y auditable que permita a Credibanco controlar las reglas de negocio propias del producto prepago, validar límites transaccionales, consultar y afectar saldos, aplicar cobros e impuestos, gestionar reversos y anulaciones, y conservar la trazabilidad completa de cada decisión transaccional.

Pomelo continuará ejecutando las validaciones propias de preautorización, tales como PIN, CVV, fecha de vencimiento, existencia y estado de tarjeta, BIN activo y AFG activo. Sin embargo, Credibanco requiere asumir el control de las validaciones locales asociadas al comportamiento financiero del producto, incluyendo reglas por canal, tipo de transacción, comercio, país, modalidad de uso, límites de cantidad y monto, estado de cuenta, comisión, GMF y reglas operativas específicas.

La solución debe permitir la autorización de las siguientes transacciones:

Canal	Transacciones requeridas
POS	Consulta de saldo, compra nacional, compra internacional, reverso de compra, anulación y reverso de anulación
ATM	Consulta de saldo, retiro nacional, retiro internacional y reverso de retiro

Adicionalmente, se requiere que el motor pueda aplicar de forma consistente las reglas parametrizables definidas para cada operación, tales como validación de establecimiento, número de utilidades POS/ATM, transacciones permitidas por tarjeta, compras nacionales e internacionales, retirados nacionales e internacionales, límites diarios de cantidad y monto, selección de tipo de cuenta, estado de cuenta, cobro de comisión e impuestos.

La implementación debe garantizar que las transacciones monetarias se procesen de forma segura y consistente, considerando no solo el monto principal de la operación, sino también los valores asociados a comisión y GMF cuando apliquen. De igual forma, debe asegurar que las transacciones reversadas o anuladas actualicen correctamente el estado financiero y los contadores transaccionales correspondientes, evitando duplicidades mediante mecanismos de idempotencia.

También se requiere una capacidad robusta para el manejo de reversos y anulaciones, dado que estas operaciones tienen impacto directo en saldo, contadores, auditoría, conciliación y trazabilidad. Para ello, el motor deberá validar la existencia de la transacción original, verificar coincidencias por tarjeta, monto, comercio, terminal, fecha, RRN, código de autorización y estado de la transacción, garantizando que no se ejecuten reversos o anulaciones duplicadas.

Desde el punto de vista operativo y regulatorio, Credibanco necesita contar con una trazabilidad transversal de cada autorización, rechazo, reverso, anulación o evento técnico relevante. Por esta razón, la solución debe incorporar capacidades de auditoría que permitan reconstruir la decisión tomada por el motor, identificar las reglas aplicadas, registrar los códigos de respuesta, conservar evidencias de procesamiento y facilitar procesos posteriores de soporte, conciliación, monitoreo, control interno y atención de reclamaciones. La arquitectura propuesta responde a esta necesidad mediante un flujo centralizado donde el Authorization Gateway recibe y valida las solicitudes provenientes de Pomelo, el Authorization Engine ejecuta la lógica de decisión transaccional, el Prepaid Limit Counter Service controla los límites y contadores, Redis soporta la consulta de parámetros y contadores de alta velocidad, Oracle Primary conserva la información transaccional de escritura, Oracle Read Replica apoya consultas operativas y el Audit Service registra la trazabilidad del proceso.

En consecuencia, la necesidad principal consiste en habilitar una plataforma de autorización transaccional propia para Credibanco que permita:

- Centralizar la decisión de aprobación o rechazo de transacciones prepago.
- Aplicar reglas de negocio parametrizables por canal, transacción, comercio, tarjeta y cuenta.
- Controlar límites transaccionales por cantidad, monto, periodicidad y tipo de operación.
- Homologar y afectar saldos de acuerdo con la información financiera administrada por Credibanco.
- Gestionar cobros de comisión e impuestos cuando correspondan.
- Procesar reversos y anulaciones con control de idempotencia.
- Registrar auditoría técnica, funcional y transaccional.
- Mantener trazabilidad completa para soporte, conciliación, control y cumplimiento.
- Reducir riesgos de inconsistencias financieras entre Pomelo, Credibanco y los sistemas internos.
- Preparar la plataforma para crecimiento futuro del producto prepago y nuevos casos de uso transaccional.

Con esta implementación, Credibanco fortalece su capacidad de gobierno sobre el producto prepago, disminuye la dependencia de reglas externas no controladas localmente, mejora la trazabilidad de las decisiones financieras y habilita una arquitectura preparada para soportar crecimiento, control operativo, cumplimiento y evolución funcional del ecosistema transaccional.

PREMISAS DEL CONCEPTO

<Se deben presentar las premisas que se contemplan y que afectan la arquitectura propuesta>

<Autores: Arquitecto >

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta.

- Premisa x
- Premisa y
- Premisa z.

El presente concepto parte de un conjunto de premisas funcionales, técnicas, operativas y de integración que delimitan el alcance de la solución propuesta para el **Motor de Autorización Transaccional Prepago** de Credibanco. Estas premisas permiten establecer las condiciones bajo las cuales se diseña la arquitectura, se distribuyen las responsabilidades entre Pomelo y Credibanco, y se define el comportamiento esperado para la autorización, rechazo, reverso y anulación de transacciones POS y ATM.

- Premisa general del modelo de autorización

Credibanco implementará un autorizador transaccional propio, encargado de tomar la decisión final sobre la aprobación o rechazo de las transacciones financieras asociadas al producto prepago.

Pomelo actuará como preautorizador, realizando validaciones iniciales relacionadas con la tarjeta y la seguridad de la transacción, mientras que Credibanco ejecutará las reglas locales de negocio, validación de límites, control de saldo, cálculo de comisiones, cálculo de impuestos, validación de comercio, auditoría y gestión de reversos o anulaciones.

Bajo esta premisa, la solución no reemplaza completamente las capacidades de Pomelo, sino que complementa su validación inicial con un motor propio de decisión transaccional administrado por Credibanco.

- Premisas de responsabilidad entre Pomelo y Credibanco

La arquitectura asume una separación clara de responsabilidades entre Pomelo y Credibanco.

Pomelo será responsable de validar, antes de invocar al autorizador de Credibanco, aspectos como:

- PIN.
- CVV / CVV2.
- Fecha de vencimiento.
- Existencia de la tarjeta.
- Estado de la tarjeta.
- BIN activo.
- AFG activo.
- Validaciones propias de seguridad de la tarjeta.

Credibanco será responsable de validar y decidir sobre:

- Estado de cuenta.
- Selección del tipo de producto o cuenta.
- Reglas de negocio parametrizables.
- Validación de establecimiento o comercio.
- Validación de canal POS o ATM.
- Validación de transacciones nacionales e internacionales.
- Control de límites por cantidad y monto.
- Control de número de utilizations POS y ATM.
- Cálculo de comisión.

- Cálculo de GMF.
- Validación de saldo disponible.
- Registro de movimiento financiero.
- Auditoría de la decisión.
- Reversos, anulaciones y reversos de anulación.

Esta separación es fundamental para evitar duplicidad de reglas, inconsistencias operativas y ambigüedad sobre cuál sistema tiene la responsabilidad final de cada validación.

- Premisa de centralización de la decisión transaccional

Todas las decisiones funcionales de autorización deberán estar centralizadas en el Authorization Engine.

El motor no debe limitarse a recibir una respuesta externa ni a ejecutar simples validaciones de datos. Su función será actuar como el núcleo de decisión del proceso transaccional, evaluando de manera ordenada las reglas aplicables a cada operación.

Esto implica que el Authorization Engine deberá contar con un pipeline transaccional capaz de:

1. Recibir la solicitud validada desde el Authorization Gateway.
2. Identificar el tipo de transacción.
3. Consultar parámetros y reglas aplicables.
4. Validar comercio, canal, cuenta y producto.
5. Calcular comisión e impuestos.
6. Validar límites transaccionales.
7. Validar saldo disponible.
8. Registrar el resultado financiero.
9. Generar o conservar el código de autorización, según aplique.
10. Emitir auditoría.
11. Retornar una respuesta homologada hacia Pomelo.

- Premisa de canales y transacciones soportadas

El concepto contempla como alcance inicial las transacciones originadas desde los canales POS y ATM.

Para el canal POS, la solución deberá soportar:

Tipo de operación	Descripción
Consulta de saldo	Consulta del saldo disponible del producto prepago
Compra nacional	Compra en comercio local
Compra internacional	Compra en comercio internacional
Reverso de compra	Reversión de una compra previamente aprobada
Anulación	Anulación de una compra previamente aprobada
Reverso de anulación	Reversión de una anulación previamente ejecutada

Para el canal ATM, la solución deberá soportar:

Tipo de operación	Descripción
Consulta de saldo	Consulta de saldo desde cajero automático
Retiro nacional	Retiro de efectivo local
Retiro internacional	Retiro de efectivo internacional
Reverso de retiro	Reversión de un retiro previamente aprobado

Cualquier otro tipo de transacción deberá considerarse fuera del alcance inicial, salvo que sea incorporado formalmente en una versión posterior del concepto.

- **Premisa de parametrización de reglas**

Las reglas de autorización deberán ser parametrizables y no estar codificadas de forma rígida dentro del motor.

La solución deberá permitir la administración y aplicación de reglas como:

- Validar establecimiento.
- Permitir o bloquear compras nacionales.
- Permitir o bloquear compras internacionales.
- Permitir o bloquear retiros nacionales.
- Permitir o bloquear retiros internacionales.
- Permitir o bloquear consultas de saldo.
- Validar transacciones con tarjeta presente o no presente.
- Validar estado de cuenta.
- Seleccionar tipo de cuenta o producto.
- Evaluar cobro de comisión.
- Evaluar cobro de impuestos.
- Validar número de utilidades POS.
- Validar número de utilidades ATM.
- Validar límites diarios de cantidad.
- Validar límites diarios de monto.
- Validar restricciones por comercio, MCC, país, canal o modalidad de uso.

Esta premisa permite que la plataforma evolucione funcionalmente sin requerir cambios constantes de código ante ajustes de negocio, regulatorios u operativos.

- **Premisa de uso de Redis para configuración y límites**

La arquitectura considera el uso de Redis como componente de alta velocidad para consultar configuraciones, reglas y contadores transaccionales.

Redis deberá utilizarse para:

- Consultar parámetros AFG.
- Consultar reglas activas.
- Consultar planes de validación de comercio.
- Controlar contadores de cantidad.
- Controlar acumuladores de monto.
- Administrar TTL según periodicidad del límite.
- Permitir validaciones de límites en tiempo real.

Sin embargo, Redis no deberá considerarse la única fuente de verdad financiera. Su rol será operativo y de desempeño, mientras que la persistencia financiera y transaccional deberá mantenerse en Oracle.

Por lo tanto, deberá existir una estrategia de reconciliación entre Redis y Oracle para garantizar consistencia, especialmente en escenarios de reversos, anulaciones, fallas técnicas o reprocesos.

- **Premisa de Oracle como fuente transaccional principal**

La solución asume que Oracle Prepayd Primary será la fuente principal de persistencia para las operaciones financieras.

Oracle deberá conservar:

- Transacciones aprobadas.
- Transacciones rechazadas relevantes.
- Movimientos financieros.
- Relación entre transacción original y reverso.
- Relación entre compra y anulación.
- Relación entre anulación y reverso de anulación.
- Estados transaccionales.
- Códigos de autorización.
- Saldos afectados.
- Comisión.
- GMF.
- Datos de conciliación.

- Trazabilidad mínima del procesamiento.

Las decisiones financieras críticas no deberán depender exclusivamente de una réplica de lectura, dado que las autorizaciones requieren consistencia fuerte sobre saldo, estado y transacciones originales.

La réplica de lectura podrá utilizarse para consultas operativas, reportería, soporte y monitoreo, pero no para decisiones que requieran consistencia inmediata.

- Premisa de idempotencia transaccional

Toda operación que pueda generar impacto financiero deberá ser idempotente.

Esto aplica especialmente para:

- Compras.
- Retiros.
- Reversos de compra.
- Anulaciones.
- Reversos de anulación.
- Reversos de retiro.
- Cobros de comisión.
- Aplicación de GMF.
- Incremento o decremento de contadores.

La idempotencia deberá impedir que una misma solicitud, por reintento, timeout, duplicidad de Pomelo o reproceso técnico, genere doble afectación de saldo, doble movimiento, doble reverso, doble anulación o doble ajuste de contador.

Para esto, la solución deberá contar con llaves de idempotencia construidas a partir de campos como:

- Identificador de transacción.
- RRN.
- Código de autorización.
- Identificador de tarjeta.
- Comercio.
- Terminal.
- Monto.
- Fecha de operación.
- Tipo de transacción.
- Canal.
- Identificador de Pomelo.
- Correlation ID.

Premisa de máquina de estados transaccional

La solución deberá manejar el ciclo de vida de cada transacción mediante una máquina de estados.

Como mínimo, deberán considerarse los siguientes estados:

Estado	Descripción
RECEIVED	Solicitud recibida por el autorizador
VALIDATING	Transacción en proceso de validación
APPROVED	Transacción aprobada
DECLINED	Transacción rechazada por regla de negocio
TECHNICAL_FAILED	Transacción fallida por error técnico
REVERSED	Transacción reversada
ANNULLED	Compra anulada
ANNULMENT_REVERSED	Anulación reversada
PENDING_RECONCILIATION	Transacción con resultado pendiente de conciliación

Esta premisa es especialmente importante para reversos y anulaciones, ya que no toda transacción puede ser reversada o anulada en cualquier momento.

Por ejemplo:

- Una compra aprobada puede ser anulada.
- Una compra aprobada puede ser reversada.
- Una compra ya reversada no debe ser reversada nuevamente.
- Una compra ya anulada no debería ser anulada nuevamente.
- Una anulación puede tener reverso de anulación.
- Un retiro aprobado puede tener reverso de retiro.
- Una consulta de saldo normalmente no requiere reverso financiero, salvo que exista cobro asociado.

Premisa de validación estricta para reversos y anulaciones

Los reversos y anulaciones deberán validar la existencia de una transacción original antes de ejecutar cualquier afectación financiera.

La búsqueda de la transacción original deberá considerar, como mínimo:

- Identificador de tarjeta.
- Monto.
- Código de autorización, cuando aplique.
- Código de comercio.
- Terminal.
- Fecha de la transacción.
- RRN.
- Código de respuesta exitoso.
- Tipo de movimiento.
- Concepto.
- Estado no reversado o no anulado.

La arquitectura debe impedir que una operación compensatoria se ejecute sobre una transacción inexistente, rechazada, ya reversada, ya anulada o inconsistente con los datos recibidos.

Premisa de tratamiento diferenciado entre reverso y anulación

El concepto asume que reverso y anulación no son equivalentes.

El reverso corresponde a una operación que deshace una transacción previa conservando el código de autorización original, cuando así aplique.

La anulación, por su parte, corresponde a una operación que cancela una compra previamente aprobada y genera un nuevo código de autorización.

Esta diferencia deberá reflejarse en:

- Modelo de datos.
- Máquina de estados.
- Auditoría.
- Reglas de negocio.
- Contadores.
- Conciliación.
- Respuesta hacia Pomelo.
- Reportería operativa.

Premisa de control de límites

Todos los límites de cantidad y monto deberán ser evaluados antes de aprobar una transacción.

El control de límites deberá contemplar:

- Límites por operación.
- Límites diarios de compra.
- Límites diarios de retiro.
- Límites diarios de consultas.
- Límites por canal.

- Límites por tarjeta.
- Límites por cliente.
- Límites por modalidad presencial o no presencial.
- Límites por transacciones nacionales o internacionales.
- Límites por transacciones VNP / e-commerce.
- Límites por configuración AFG.

Los reversos y anulaciones deberán ajustar los contadores correspondientes cuando la regla de negocio así lo determine.

La solución deberá garantizar que el control de límites sea atómico, consistente y resistente a concurrencia, evitando que dos transacciones simultáneas sobre la misma tarjeta excedan los límites definidos.

Premisa de cálculo de saldo disponible

Para las transacciones monetarias, el motor deberá validar el saldo disponible considerando todos los conceptos que afectan el débito total.

El cálculo deberá contemplar:

Monto total a debitar = monto de la operación + comisión + GMF

La transacción solo deberá aprobarse si el saldo disponible permite cubrir la totalidad del débito.

Esta premisa evita aprobaciones parciales, inconsistencias contables o diferencias posteriores entre el movimiento financiero y el saldo real del producto.

Premisa de auditoría transversal

Toda decisión tomada por el autorizador deberá generar trazabilidad.

La auditoría deberá permitir responder posteriormente:

- Qué transacción se recibió.
- De qué canal provino.
- Qué validaciones ejecutó Pomelo.
- Qué reglas ejecutó Credibanco.
- Qué límites fueron evaluados.
- Qué valores de comisión y GMF fueron calculados.
- Qué saldo fue consultado.
- Qué decisión se tomó.
- Qué código de respuesta se generó.
- Qué componente tomó la decisión.
- Qué errores técnicos ocurrieron, si existieron.
- Qué correlación existe con Pomelo y con los sistemas internos.

La auditoría no debe entenderse únicamente como logging técnico, sino como evidencia funcional, operativa y de control.

Premisa de seguridad e integridad de la integración

La integración entre Pomelo y Credibanco deberá operar bajo mecanismos de seguridad robustos.

Como mínimo, se asumen las siguientes capacidades:

- Comunicación segura mediante TLS.
- VPN site to site para comunicación entre Pomelo y Credibanco
- Validación de firma HMAC SHA-256.
- Validación de estructura del mensaje.
- Control de rate limiting.
- Manejo de correlation ID.
- Trazabilidad de solicitudes.
- Protección contra duplicidad.
- Registro de intentos fallidos.
- Rechazo de mensajes inválidos.
- Control de autenticidad e integridad del payload.

El Authorization Gateway será responsable de aplicar estas validaciones antes de entregar la solicitud al Authorization Engine.

Premisa de respuesta homologada

El autorizador deberá responder a Pomelo mediante una estructura homologada, consistente y trazable.

Toda respuesta deberá incluir, como mínimo:

- Resultado de la decisión.
- Código de respuesta.
- Código de autorización, cuando aplique.
- Motivo del rechazo, cuando aplique.
- Saldo disponible, cuando corresponda.
- Valor de comisión, cuando aplique.
- Valor de GMF, cuando aplique.
- Identificador de correlación.
- Datos requeridos para conciliación.

Esto permitirá que Pomelo, Credibanco, soporte operativo y procesos de conciliación interpreten de forma consistente el resultado de cada solicitud.

Premisa de disponibilidad y desempeño

El motor de autorización será un componente crítico para la operación transaccional del producto prepago.

Por lo tanto, la solución deberá diseñarse considerando:

- Alta disponibilidad.
- Baja latencia.
- Escalabilidad horizontal.
- Resiliencia ante fallas parciales.
- Timeouts controlados.
- Reintentos seguros.
- Circuit breakers.
- Observabilidad técnica y funcional.
- Capacidad de operación en horarios extendidos o 7x24, según definición de negocio.

Dado que las autorizaciones ocurren en línea, la arquitectura deberá priorizar tiempos de respuesta bajos y decisiones determinísticas.

Premisa de observabilidad operacional

La solución deberá permitir monitorear en tiempo real el comportamiento del autorizador.

Como mínimo, deberán existir métricas sobre:

- Total de transacciones recibidas.
- Transacciones aprobadas.
- Transacciones rechazadas.
- Rechazos por límite.
- Rechazos por saldo insuficiente.
- Rechazos por comercio no permitido.
- Rechazos por regla de negocio.
- Errores técnicos.
- Latencia promedio.
- Latencia p95 / p99.
- Disponibilidad del servicio.
- Fallas de Redis.
- Fallas de Oracle.
- Fallas de integración con Pomelo.
- Reversos procesados.
- Anulaciones procesadas.
- Transacciones pendientes de conciliación.

La observabilidad deberá permitir detectar desviaciones operativas, incidentes, degradación de desempeño y posibles inconsistencias financieras.

Premisa de conciliación y consistencia operativa

La solución deberá contemplar mecanismos de conciliación para validar la consistencia entre:

- Transacciones recibidas desde Pomelo.
- Decisiones tomadas por Credibanco.
- Movimientos registrados en Oracle.
- Contadores administrados en Redis.
- Auditoría generada.
- Saldos afectados.
- Reversos y anulaciones procesados.

Esta premisa es fundamental porque el proceso de autorización involucra múltiples componentes y puede verse afectado por timeouts, reintentos, errores de red, caídas parciales o respuestas inciertas.

Premisa de evolución funcional

El diseño deberá permitir la incorporación futura de nuevos canales, reglas, productos, límites y operaciones sin rediseñar completamente la arquitectura.

La solución deberá estar preparada para evolucionar hacia:

- Nuevos tipos de transacción.
- Nuevas reglas de negocio.
- Nuevos productos prepago.
- Nuevos esquemas de límites.
- Nuevos canales digitales.
- Nuevas integraciones con terceros.
- Nuevos modelos de auditoría.
- Nuevas capacidades de reportería y conciliación.

Por esta razón, el diseño debe privilegiar parametrización, modularidad, trazabilidad y separación clara de responsabilidades.

Premisas pendientes de confirmación

Existen algunos puntos que deberán ser confirmados con Pomelo y con las áreas funcionales antes de cerrar el diseño definitivo:

Tema	Pendiente
Bloqueo por PIN errado	Definir cómo Credibanco será notificado cuando Pomelo bloquee una tarjeta
ATM merchant	Confirmar contenido del objeto MERCHANT cuando la transacción proviene de ATM
Código de autorización Pomelo	Confirmar cómo llega o se genera en operaciones ATM
Merchant ID ATM	Confirmar cómo se informa el identificador del cajero o comercio ATM
Comisión ATM	Confirmar si el costo puede ser calculado por Credibanco o si debe provenir de Pomelo
Consulta de saldo con costo	Definir si genera movimiento visible para el tarjetahabiente
Contadores reversados	Confirmar reglas exactas de decremento para cada tipo de reverso/anulación

Códigos de respuesta	Homologar códigos de rechazo y aprobación entre Pomelo y Credibanco
Auditoría mínima obligatoria	Definir campos normativos, operativos y técnicos requeridos

LINEAMIENTOS

Los siguientes lineamientos definen las directrices funcionales, técnicas, arquitectónicas y operativas que deberán orientar el diseño, construcción, pruebas, despliegue y evolución del Motor de Autorización Transaccional Prepago. Estos lineamientos se fundamentan en el alcance definido para el autorizador propio de Credibanco, responsable de validar reglas de negocio y aprobar o rechazar transacciones POS y ATM en integración con Pomelo como preautorizador.

La arquitectura de referencia contempla un flujo centralizado compuesto por Authorization Gateway, Authorization Engine, Audit Service, Prepaid Limit Counter Service, Redis Cache Control, Oracle Primary, Oracle Read Replica y Oracle Audit, los cuales deberán operar de forma coordinada para garantizar seguridad, consistencia financiera, baja latencia, trazabilidad y control transaccional.

Lineamientos de arquitectura general

La solución deberá diseñarse bajo un modelo de arquitectura modular, desacoplada y orientada a servicios, donde cada componente tenga una responsabilidad claramente delimitada.

El Authorization Gateway deberá actuar como punto de entrada técnico y de seguridad, encargado de recibir las solicitudes provenientes de Pomelo, validar la integridad del mensaje, aplicar controles de autenticación, validar estructura, controlar tráfico y enrutar solicitudes válidas hacia el Authorization Engine.

El Authorization Engine deberá concentrar la lógica de decisión transaccional. Este componente será responsable de identificar el tipo de transacción, ejecutar reglas de negocio, consultar parámetros, validar límites, calcular comisiones e impuestos, verificar saldos, registrar movimientos y generar la respuesta final de autorización o rechazo.

El Prepaid Limit Counter Service deberá centralizar la administración de contadores y acumuladores asociados a límites transaccionales. Ningún componente distinto a este servicio debería modificar directamente los contadores de límites.

El Audit Service deberá centralizar la persistencia de eventos de auditoría técnica, funcional y transaccional, permitiendo reconstruir posteriormente la decisión tomada por el motor.

La arquitectura deberá evitar la concentración excesiva de lógica en componentes de infraestructura. Redis, Oracle, Gateway y servicios auxiliares deberán soportar el proceso de autorización, pero la decisión funcional deberá residir en el Authorization Engine.

Lineamientos de separación de responsabilidades entre Pomelo y Credibanco

La solución deberá mantener una separación explícita entre las responsabilidades de Pomelo y las responsabilidades de Credibanco.

Pomelo deberá continuar ejecutando las validaciones de preautorización asociadas a seguridad y existencia de la tarjeta, tales como PIN, CVV, fecha de vencimiento, existencia de tarjeta, estado de tarjeta, BIN activo y AFG activo.

Credibanco deberá asumir la decisión final sobre la autorización transaccional, incluyendo reglas de negocio propias, estado de cuenta, validación de producto, validación de establecimiento, límites, saldo disponible, comisión, GMF, reversos, anulaciones y auditoría.

Esta separación deberá reflejarse en:

Dominio	Responsable principal
Validación de PIN	Pomelo
Validación de CVV / CVV2	Pomelo
Existencia y estado de tarjeta	Pomelo
BIN y AFG activo	Pomelo
Validación de comercio	Credibanco
Validación de estado de cuenta	Credibanco

Límites transaccionales	Credibanco
Saldo disponible	Credibanco
Comisión y GMF	Credibanco
Reversos y anulaciones	Credibanco
Auditoría de decisión local	Credibanco

Cualquier validación que sea ejecutada por Pomelo pero cuyo resultado afecte el estado local de Credibanco deberá contar con mecanismo de notificación, sincronización o conciliación.

Lineamientos de flujo transaccional

Toda transacción deberá procesarse mediante un flujo controlado, determinístico y auditable.

El flujo general deberá contemplar, como mínimo:

1. Recepción de solicitud desde Pomelo.
2. Validación técnica en el Authorization Gateway.
3. Asignación o propagación de correlationId (id de la transacción).
4. Normalización de la solicitud.
5. Identificación del tipo de transacción.
6. Consulta de parámetros, reglas y configuración.
7. Validación de reglas bloqueantes.
8. Validación de comercio, canal y modalidad.
9. Validación de límites.
10. Cálculo de comisión y GMF, cuando aplique.
11. Validación de saldo disponible.
12. Registro transaccional en Oracle.
13. Actualización o compensación de contadores.
14. Registro de auditoría.
15. Generación de respuesta homologada hacia Pomelo.

Las validaciones deberán ejecutarse en un orden definido para evitar afectaciones innecesarias de saldo, movimientos o contadores.

Como regla general, las validaciones bloqueantes deberán ejecutarse antes de afectar saldo o contadores definitivos.

Lineamientos de reglas de negocio

Las reglas de negocio deberán ser parametrizables y administrables, evitando lógica quemada dentro del código fuente.

El motor deberá permitir activar, desactivar o modificar reglas sin requerir despliegues frecuentes de aplicación, siempre que el cambio corresponda a parametría operativa y no a una nueva capacidad funcional.

Las reglas deberán estar clasificadas, como mínimo, en los siguientes grupos:

Grupo de regla	Ejemplos
Reglas de canal	POS, ATM, nacional, internacional
Reglas de transacción	Compra, retiro, consulta, reverso, anulación
Reglas de tarjeta	Tarjeta presente, no presente, virtual, contactless
Reglas de cuenta	Estado de cuenta, tipo de producto
Reglas de comercio	Comercio permitido, MCC, país, nombre de comercio
Reglas de límite	Monto, cantidad, periodicidad, acumulados
Reglas financieras	Comisión, GMF, saldo disponible
Reglas operativas	Horarios restringidos, bloqueos específicos

Cada regla deberá tener trazabilidad de:

- Identificador de regla.
- Nombre funcional.
- Estado activo/inactivo.
- Fecha de vigencia.
- Fuente de parametrización.
- Resultado de evaluación.
- Código de rechazo asociado, cuando aplique.
- Descripción funcional para soporte y auditoría.

Lineamientos para validación de comercio

El plan de validación de comercio deberá administrarse como una capacidad formal del autorizador y no como una validación aislada.

La validación de comercio deberá considerar, según disponibilidad de datos:

Campo	Uso esperado
merchantId	Identificación del comercio
terminalId	Identificación del punto de aceptación
mcc	Categoría del comercio
merchantName	Validación por nombre o patrón
countryCode	Validación nacional/internacional
channel	POS, ATM, ecommerce
cardPresence	Tarjeta presente o no presente
entryMode	Contactless, chip, banda, manual
transactionType	Compra, retiro, consulta, anulación
validationAction	Permitir, bloquear, escalar o advertir

El motor deberá permitir listas de bloqueo y, si el negocio lo requiere, listas de autorización explícita.

Cuando una transacción sea rechazada por comercio, MCC, país o modalidad no permitida, la respuesta deberá incluir un código homologado y una causa funcional suficientemente clara para soporte, sin exponer información sensible al cliente final.

Lineamientos de límites transaccionales

Todos los límites transaccionales deberán gestionarse mediante el Prepaid Limit Counter Service, usando Redis como mecanismo operativo de alta velocidad.

Los límites deberán cubrir, como mínimo:

- Monto máximo por operación.
- Cantidad máxima por operación o periodo.
- Compras nacionales.
- Compras internacionales.
- Compras e-commerce.
- Retiros nacionales.
- Retiros internacionales.
- Consultas de saldo.
- Transacciones aprobadas por cliente.
- Transacciones por tarjeta.
- Transacciones por canal.
- Transacciones VNP / 3DS, cuando aplique.

El requerimiento establece que los límites se implementan como contadores en Redis, administrados por el Limit Counter Service, y que el TTL del contador debe corresponder a la periodicidad del límite. También define que reversos y anulaciones restan del contador correspondiente cuando la regla así lo establece.

Por lo tanto, el manejo de límites deberá cumplir los siguientes lineamientos:

Lineamiento	Descripción
Atomicidad	La validación e incremento del contador deberá evitar condiciones de carrera
Periodicidad	Cada contador deberá reiniciarse según su frecuencia de negocio
Trazabilidad	Cada incremento o decremento deberá poder auditarse
Reversibilidad	Reversos y anulaciones deberán compensar contadores cuando aplique
Consistencia	Oracle deberá permitir reconciliar los contadores operativos
Idempotencia	Un reintento no deberá incrementar dos veces el mismo contador
Fallback	Deberá definirse comportamiento ante indisponibilidad de Redis

Redis no deberá ser tratado como fuente única de verdad financiera. Su uso será operacional, pero deberá existir conciliación contra la información persistida en Oracle.

Lineamientos de saldo, comisión y GMF

Toda transacción monetaria deberá validar el saldo disponible considerando el valor total que será debitado.

El cálculo deberá considerar:

Valor total a debitar = monto de la transacción + comisión + GMF

La transacción solo deberá aprobarse si el saldo disponible cubre la totalidad del valor a debitar.

El motor deberá registrar de forma discriminada:

Campo	Descripción
transactionAmount	Valor principal de la compra o retiro
commissionAmount	Valor de comisión aplicada
gmfAmount	Valor del GMF
totalDebitAmount	Valor total debitado
availableBalanceBefore	Saldo disponible antes de la operación
availableBalanceAfter	Saldo disponible después de la operación

En consultas de saldo ATM con costo, deberá definirse si la comisión genera movimiento financiero visible para el tarjetahabiente, dado que el requerimiento indica que, si hay costo, este puede afectar balance y registrarse como movimiento.

Ninguna comisión o impuesto deberá aplicarse sin trazabilidad de regla, valor calculado, base de cálculo y resultado de la transacción.

Lineamientos de persistencia transaccional

Oracle Primary deberá ser la fuente principal para la persistencia de las operaciones financieras y sus estados.

Deberán persistirse, como mínimo:

- Solicitud recibida.
- Tipo de transacción.
- Canal.
- Tarjeta o identificador tokenizado.
- Cuenta asociada.
- Comercio.
- Terminal.
- Monto.
- Comisión.
- GMF.

- Código de autorización.
- Código de respuesta.
- Estado transaccional.
- Relación con transacción original.
- Indicadores de reverso o anulación.
- Fechas de creación y actualización.
- Identificadores de correlación.
- Resultado de reglas relevantes.

La Oracle Read Replica deberá emplearse para consultas operativas, reportería, soporte o monitoreo, pero no para decisiones críticas de autorización que requieran consistencia inmediata.

Las decisiones de autorización deberán basarse en fuentes consistentes y transaccionales, especialmente para saldo, estado de cuenta, transacciones originales, reversos y anulaciones.

Lineamientos de idempotencia

Toda operación con impacto financiero deberá ser idempotente.

Esto aplica especialmente a:

- Compras.
- Retiros.
- Reversos.
- Anulaciones.
- Reversos de anulación.
- Aplicación de comisión.
- Aplicación de GMF.
- Incremento o decremento de contadores.
- Registro de movimientos.

El requerimiento exige control de idempotencia para reversos de compra, anulaciones, reversos de anulación y reversos de retiro, con validación estricta de la transacción original y prevención de duplicados.

La solución deberá definir una llave de idempotencia funcional, compuesta por campos como:

provider + transactionType + rn + cardId + merchantId + terminalId + amount + transactionDate

Cuando exista código de autorización original, este deberá formar parte de la validación.

Ante una solicitud duplicada, el motor no deberá reprocesar la operación financiera. Deberá retornar la respuesta previamente generada, conservando consistencia con la operación original.

Lineamientos para reversos y anulaciones

Los reversos y anulaciones deberán diseñarse como operaciones compensatorias controladas.

No deberán tratarse como simples transacciones negativas.

Antes de ejecutar un reverso o anulación, el motor deberá validar:

- Existencia de la transacción original.
- Estado exitoso de la transacción original.
- Coincidencia de tarjeta.
- Coincidencia de monto.
- Coincidencia de comercio.
- Coincidencia de terminal.
- Coincidencia de fecha.
- Coincidencia de RRN.
- Coincidencia de código de autorización, cuando aplique.
- Estado no reversado o no anulado.
- Tipo de movimiento válido.

- Concepto transaccional válido.

El requerimiento establece que el reverso de compra conserva el código de autorización original, mientras que la anulación genera un nuevo código de autorización. También indica que la anulación resta al contador de la regla 11 de utilización POS.

Por lo tanto, deberán aplicarse las siguientes reglas:

Operación	Tratamiento
Reverso de compra	Conserva código de autorización original
Anulación	Genera nuevo código de autorización
Reverso de anulación	Conserva código de autorización de la anulación
Reverso de retiro	Conserva código de autorización original
Anulación duplicada	Debe rechazarse o responder idempotentemente
Reverso duplicado	Debe rechazarse o responder idempotentemente

Todo reverso o anulación deberá generar auditoría independiente y mantener relación explícita con la transacción original.

Lineamientos de máquina de estados

La solución deberá implementar una máquina de estados transaccional para controlar el ciclo de vida de cada operación.

Como mínimo, deberán contemplarse los siguientes estados:

Estado	Descripción
RECEIVED	Solicitud recibida
VALIDATING	Solicitud en proceso de validación
APPROVED	Transacción aprobada
DECLINED	Transacción rechazada por regla funcional
TECHNICAL_FAILED	Error técnico sin decisión financiera exitosa
REVERSED	Transacción reversada
ANNULLED	Transacción anulada
ANNULMENT_REVERSED	Reverso de anulación aplicado
PENDING_RECONCILIATION	Estado incierto pendiente de validación
DUPLICATED	Solicitud duplicada controlada por idempotencia

No deberán permitirse transiciones inválidas.

Lineamientos de auditoría

Toda solicitud procesada por el autorizador deberá generar trazabilidad suficiente para reconstruir la decisión tomada.

La auditoría deberá cubrir:

- Entrada recibida.
- Identificador de Pomelo.
- Correlation ID.
- Tipo de transacción.
- Canal.
- Reglas evaluadas.
- Resultado de cada regla relevante.
- Límites consultados.
- Contadores afectados.

- Saldo consultado.
- Comisión calculada.
- GMF calculado.
- Código de respuesta.
- Código de autorización.
- Causa de rechazo, si aplica.
- Tiempo de procesamiento.
- Componente responsable.
- Errores técnicos.
- Resultado final.

La auditoría deberá permitir responder preguntas como:

- ¿Por qué se aprobó la transacción?
- ¿Por qué se rechazó?
- ¿Qué regla causó el rechazo?
- ¿Qué límite fue excedido?
- ¿Qué saldo se tomó como base?
- ¿Se aplicó comisión?
- ¿Se aplicó GMF?
- ¿La operación fue reversada o anulada?
- ¿Hubo reintentos o duplicidad?

El Audit Service deberá registrar eventos de manera desacoplada, pero el sistema deberá garantizar que exista una trazabilidad mínima persistida incluso si el servicio de auditoría presenta indisponibilidad temporal.

Lineamientos de seguridad

La integración con Pomelo deberá proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los mensajes.

El Authorization Gateway deberá implementar, como mínimo:

- Comunicación cifrada mediante TLS.
- VPN site to site entre Pomelo y Credibanco
- Validación de firma HMAC SHA-256.
- Validación de origen.
- Manejo de timestamps para prevenir replay.
- Rechazo de solicitudes vencidas o alteradas.
- Registro de intentos inválidos.
- Propagación segura de correlation ID.

Los logs no deberán exponer información sensible de tarjeta, PIN, CVV, datos criptográficos o credenciales.

Cualquier identificador sensible deberá almacenarse tokenizado, enmascarado o protegido según los lineamientos de seguridad definidos por Credibanco.

Lineamientos de resiliencia

La solución deberá diseñarse para operar en condiciones de falla parcial.

Deberán contemplarse mecanismos como:

- Timeouts explícitos.
- Reintentos controlados.
- Circuit breakers.
- Bulkheads.
- Fallbacks definidos.
- Reprocesos seguros.
- Control de duplicidad.
- Estados pendientes de conciliación.
- Alertas operativas.
- Degradación controlada.

Cuando el resultado de una transacción sea incierto, el sistema deberá evitar asumir aprobación o rechazo sin evidencia suficiente. En estos casos, deberá marcar la operación como PENDING_RECONCILIATION y activar los mecanismos operativos correspondientes.

Lineamientos de concurrencia

El motor deberá garantizar consistencia cuando existan transacciones simultáneas sobre una misma tarjeta, cuenta o cliente.

Se deberán aplicar controles para evitar:

- Doble débito.
- Doble aprobación con saldo insuficiente.
- Doble incremento de contador.
- Doble reverso.
- Doble anulación.
- Exceso de límites por concurrencia.
- Lecturas inconsistentes de saldo.

La solución podrá apoyarse en mecanismos como:

- Bloqueo lógico por cuenta o tarjeta.
- Control optimista de versión.
- Operaciones atómicas en Redis.
- Procedimientos almacenados transaccionales.
- Llaves únicas de idempotencia.
- Serialización por agregado financiero cuando sea necesario.

Lineamientos de códigos de respuesta

La respuesta hacia Pomelo deberá ser homologada y consistente.

Cada rechazo deberá estar asociado a una causa funcional o técnica clara.

Ejemplo de clasificación:

Tipo de resultado	Ejemplos
Aprobada	Transacción autorizada
Rechazo funcional	Saldo insuficiente, límite excedido, comercio no permitido
Rechazo por parametría	Transacción no permitida, canal no habilitado, producto inválido
Rechazo por seguridad	Firma inválida, mensaje alterado, origen no válido
Error técnico	Timeout, indisponibilidad de Oracle, indisponibilidad de Redis
Duplicada	Solicitud ya procesada previamente

Los códigos de respuesta deberán ser homologados entre Credibanco y Pomelo antes del paso a producción.

RESTRICCIONES

Las siguientes restricciones delimitan las condiciones funcionales, técnicas, operativas y de integración bajo las cuales deberá diseñarse e implementarse el Motor de Autorización Transaccional Prepago. Estas restricciones se derivan del alcance definido para el autorizador propio de Credibanco, de la integración con Pomelo como preautorizador y de la arquitectura propuesta en la versión 1.4.

Restricción de alcance funcional

El alcance inicial del motor estará limitado a las transacciones definidas para los canales POS y ATM.

Para el canal POS, el motor deberá soportar únicamente:

Canal	Transacciones incluidas
POS	Consulta de saldo
POS	Compra nacional
POS	Compra internacional
POS	Reverso de compra
POS	Anulación
POS	Reverso de anulación

Para el canal ATM, el motor deberá soportar únicamente:

Canal	Transacciones incluidas
ATM	Consulta de saldo
ATM	Retiro nacional
ATM	Retiro internacional
ATM	Reverso de retiro

Cualquier transacción diferente a las anteriores deberá considerarse fuera del alcance de esta versión, salvo que sea incorporada formalmente mediante control de cambios.

Restricción de dependencia con Pomelo

El motor de Credibanco dependerá de Pomelo para las validaciones de preautorización relacionadas con la tarjeta y la seguridad transaccional.

Pomelo será responsable de validar, antes de invocar al autorizador de Credibanco:

- PIN.
- CVV.
- CVV2, cuando aplique.
- Fecha de vencimiento.
- Existencia de la tarjeta.
- Estado de la tarjeta.
- BIN activo.
- AFG activo.
- Validaciones propias de seguridad de tarjeta.

Por esta razón, Credibanco no deberá duplicar innecesariamente estas validaciones dentro del motor, salvo en aquellos casos donde el negocio defina una validación local complementaria o una verificación de consistencia.

Esta restricción implica que cualquier inconsistencia, demora o ausencia de información proveniente de Pomelo puede afectar la capacidad de decisión del motor local.

Restricción sobre validaciones apagadas en Credibanco

Algunas reglas aparecen dentro de la parametrización funcional, pero se consideran "apagadas" en Credibanco porque son ejecutadas por Pomelo. Entre ellas se encuentran:

Regla	Validación	Tratamiento
7	PIN	Validada por Pomelo
8	CVV	Validada por Pomelo
9	CVV2	Validada por Pomelo
13	Fecha de expiración	Validada por Pomelo
69	Validación PIN en F'	Validada por Pomelo

El motor deberá reconocer estas reglas dentro del contexto funcional, pero no deberá ejecutarlas localmente mientras se mantenga la responsabilidad en Pomelo.

Restricción por pendientes de integración con Pomelo

Existen puntos aún no confirmados con Pomelo que restringen el cierre definitivo del diseño. Los principales pendientes son:

Pendiente	Restricción generada
Notificación de bloqueo por PIN errado	Credibanco no podrá sincronizar con certeza el estado local de la tarjeta si Pomelo ejecuta el bloqueo y no informa el evento
Código de autorización en ATM	Puede afectar reversos, conciliación y trazabilidad
Merchant ID en ATM	Puede limitar la validación de comercio/cajero y la trazabilidad operativa
Costo de consulta/retiro ATM	No se puede cerrar el diseño de comisión hasta confirmar si el valor lo calcula Credibanco o Pomelo
Consulta de saldo con costo	No está definido si debe generar movimiento visible al tarjetahabiente

Restricción de canal y origen transaccional

La solución está restringida a solicitudes recibidas desde Pomelo a través del flujo de integración definido.

El Authorization Gateway será el único punto de entrada para las solicitudes transaccionales hacia el motor. No se permitirá que otros consumidores invoquen directamente el Authorization Engine, el Prepaid Limit Counter Service, la base de datos Oracle o Redis para ejecutar decisiones de autorización.

Esta restricción busca preservar:

- Seguridad del flujo.
- Control de autenticación.
- Validación de firma.
- Trazabilidad.
- Homologación de entrada.
- Control de tráfico.
- Integridad de la decisión transaccional.

Restricción de seguridad de integración

Toda solicitud proveniente de Pomelo deberá cumplir los controles técnicos definidos en la arquitectura antes de ser procesada por el motor.

Como mínimo, la solicitud deberá superar:

- Comunicación segura mediante TLS.

- Validación de firma HMAC SHA-256.
- Validación de estructura del mensaje.
- Validación de autenticidad del origen.
- Control de timestamps o mecanismos contra replay, si aplica.
- Control de tamaño del payload.
- Rate limiting.
- Generación o propagación de identificador de correlación.

Cualquier solicitud que no cumpla estas condiciones deberá ser rechazada antes de llegar al Authorization Engine.

Restricción de uso de datos sensibles

El motor no deberá almacenar, registrar ni exponer datos sensibles de tarjeta que no sean necesarios para la autorización o trazabilidad controlada.

En particular, no deberán persistirse ni registrarse en logs:

- PIN.
- CVV.
- CVV2.
- Track completo.
- Datos criptográficos sensibles.
- PAN completo, salvo que exista definición formal de tokenización, cifrado o enmascaramiento.
- Secretos de integración.
- Llaves HMAC.
- Credenciales técnicas.

Los identificadores de tarjeta, cuenta o cliente deberán manejarse mediante tokenización, enmascaramiento o mecanismos equivalentes definidos por seguridad.

Restricción de parametrización

El motor no deberá contener reglas de negocio quemadas en código cuando dichas reglas correspondan a parametría funcional.

Las siguientes reglas deberán ser parametrizables:

- Permitir o bloquear compras nacionales.
- Permitir o bloquear compras internacionales.
- Permitir o bloquear retiros nacionales.
- Permitir o bloquear retiros internacionales.
- Permitir o bloquear consultas de saldo.
- Validación de establecimiento.
- Validación por MCC.
- Validación por país.
- Validación por comercio.
- Validación por tarjeta presente o no presente.
- Evaluación de comisión.
- Evaluación de GMF.
- Límites por cantidad.
- Límites por monto.
- Número de utilizaciones POS/ATM.
- Estado de cuenta.
- Tipo de cuenta o producto.

Si una regla requiere despliegue de código para ser modificada, deberá clasificarse como capacidad funcional nueva y no como simple parametría operativa.

Restricción de consistencia financiera

Las decisiones financieras críticas no deberán depender exclusivamente de Redis ni de una réplica de lectura.

Redis podrá ser utilizado para configuración, reglas cacheadas y contadores operativos de alta velocidad; sin embargo, la verdad financiera deberá conservarse en Oracle Primary.

La Oracle Read Replica deberá limitarse a usos de consulta, soporte, reportería, monitoreo o analítica operacional. No deberá ser utilizada para decisiones que requieran consistencia inmediata, tales como:

- Validación de saldo disponible.
- Confirmación de transacción original para reverso.
- Confirmación de transacción original para anulación.
- Verificación de estado transaccional.
- Afectación de movimientos financieros.
- Confirmación de reverso o anulación previa.

Esta restricción evita decisiones basadas en datos eventualmente consistentes.

Restricción sobre Redis y contadores

Todos los límites definidos para el motor deberán gestionarse mediante contadores en Redis administrados por el Prepaid Limit Counter Service. El requerimiento establece que los límites se implementan como contadores en Redis y que el TTL debe corresponder a la periodicidad del límite.

Por lo tanto:

- Ningún componente diferente al Limit Counter Service deberá modificar directamente contadores.
- Todo incremento o decremento deberá ser idempotente.
- Todo contador deberá tener periodicidad definida.
- Todo contador deberá poder auditarse o reconciliarse.
- Todo reverso o anulación que afecte límites deberá compensar el contador correspondiente.
- Toda falla de Redis deberá tener un comportamiento funcional definido.

La solución no deberá aprobar transacciones si no puede garantizar la correcta evaluación de límites, salvo que exista una política formal de degradación aprobada por negocio, riesgo y tecnología.

Restricción de atomicidad

La autorización de una transacción monetaria deberá ejecutarse como una unidad lógica consistente.

No deberá existir un escenario en el que se apruebe una transacción y solo una parte de sus efectos quede registrada.

La solución deberá evitar inconsistencias como:

- Movimiento registrado sin contador actualizado.
- Contador incrementado sin movimiento financiero.
- Comisión aplicada sin transacción aprobada.
- GMF aplicado sin movimiento financiero.
- Respuesta aprobada sin persistencia transaccional.
- Auditoría final sin transacción asociada.
- Reverso aplicado sin relación con transacción original.

Cuando no sea posible garantizar atomicidad plena entre componentes distribuidos, deberá existir compensación, reconciliación o estado PENDING_RECONCILIATION.

Restricción de idempotencia

Toda operación con impacto financiero deberá ser idempotente.

Esta restricción aplica a:

- Compra.
- Retiro.
- Reverso de compra.
- Anulación.
- Reverso de anulación.
- Reverso de retiro.
- Cobro de comisión.
- Aplicación de GMF.

- Incremento o decremento de contadores.
- Registro de auditoría funcional.

El requerimiento exige idempotencia para evitar duplicados en reversos, anulaciones y reversos de retiro. También exige validar que la operación original exista y no haya sido reversada o anulada previamente.

Ante un reintento de una solicitud ya procesada, el motor deberá retornar la respuesta original o una respuesta idempotente equivalente, sin ejecutar nuevamente la afectación financiera.

Restricción de matching para reversos y anulaciones

Los reversos y anulaciones solo podrán ejecutarse si existe una transacción original válida y coincidente.

La validación deberá considerar, como mínimo:

- Identificador de tarjeta.
- Monto.
- Código de autorización, cuando aplique.
- Código de comercio.
- Terminal.
- Fecha.
- RRN.
- Código de respuesta exitoso.
- Tipo de movimiento.
- Concepto.
- Estado no reversado.
- Estado no anulado, cuando aplique.

No se permitirá reversar o anular una transacción:

- Inexistente.
- Rechazada.
- Fallida técnicamente.
- Ya reversada.
- Ya anulada.
- Con datos inconsistentes.
- Sin relación con la transacción original.

Restricción de comportamiento diferenciado entre reverso y anulación

La solución deberá tratar reversos y anulaciones como operaciones diferentes.

Operación	Restricción
Reverso de compra	Debe conservar el código de autorización original
Anulación	Debe generar un nuevo código de autorización
Reverso de anulación	Debe conservar el código de autorización de la anulación original
Reverso de retiro	Debe conservar el código de autorización del retiro original

No se deberá implementar la anulación como un reverso genérico ni el reverso como una anulación negativa. Cada operación debe tener su propio tratamiento funcional, contable, transaccional y de auditoría.

Restricción de cálculo de saldo

Para aprobar una transacción monetaria, el motor deberá validar que el saldo disponible cubra la totalidad del débito.

La fórmula mínima deberá considerar:

Saldo disponible $\geq$ monto de la operación + comisión + GMF

No se permitirá aprobar una transacción considerando únicamente el monto principal si existen comisiones o impuestos aplicables.

El motor deberá registrar los valores de forma discriminada para evitar diferencias contables o problemas de conciliación.

Restricción de comisión y GMF

La comisión y el GMF solo podrán aplicarse cuando exista una regla parametrizada que lo habilite.

La solución deberá impedir:

- Cobrar comisión sin regla activa.
- Cobrar GMF sin regla activa.
- Cobrar comisión sobre transacción no aprobada, salvo que el negocio defina explícitamente cobro por transacción técnicamente exitosa.
- Cobrar GMF dos veces sobre la misma operación.
- Reversar una operación sin evaluar el tratamiento de comisión y GMF.
- Registrar comisión o GMF sin trazabilidad.

En ATM, el cálculo de comisión queda restringido por la confirmación pendiente con Pomelo sobre el uso de `extra_data.function_code` y el comportamiento de `ATM_FEE_INQUIRY`.

Restricción de códigos de respuesta

El motor deberá utilizar códigos de respuesta homologados con Pomelo y con los sistemas internos de Credibanco.

No se deberá retornar una respuesta genérica cuando exista una causa funcional específica. Por ejemplo:

Situación	Restricción
Saldo insuficiente	Debe responder código funcional asociado a fondos insuficientes
Límite excedido	Debe responder código asociado a límite, por ejemplo 61 si así se homologa
PIN errado excedido	Debe alinearse con el manejo de Pomelo, por ejemplo 75 si aplica
Comercio no permitido	Debe responder causa funcional homologada
Error técnico	No debe confundirse con rechazo de negocio
Timeout	Debe generar tratamiento específico y posible conciliación

Restricción de auditoría

Toda decisión transaccional deberá generar evidencia auditable.

No se permitirá procesar transacciones sin capacidad mínima de trazabilidad.

La auditoría deberá registrar:

- Solicitud recibida.
- Identificador de correlación.
- Tipo de transacción.
- Canal.
- Reglas evaluadas.
- Resultado de validaciones.
- Límites consultados.
- Contadores afectados.
- Saldo antes y después, cuando aplique.
- Comisión.
- GMF.
- Código de respuesta.
- Código de autorización.
- Causa de rechazo.
- Relación con transacción original, cuando aplique.
- Resultado final.

- Timestamp.
- Componente responsable.

Si el Audit Service se encuentra no disponible, el motor deberá conservar una auditoría mínima o generar un evento pendiente de publicación, evitando pérdida total de trazabilidad.

Restricción de observabilidad

El motor deberá operar con monitoreo técnico y funcional desde su primera versión.

No se deberá liberar a producción sin métricas mínimas de:

- Total de solicitudes.
- Aprobaciones.
- Rechazos.
- Errores técnicos.
- Rechazos por saldo.
- Rechazos por límites.
- Rechazos por comercio.
- Reversos.
- Anulaciones.
- Latencia promedio.
- Latencia p95.
- Latencia p99.
- Disponibilidad de Redis.
- Disponibilidad de Oracle.
- Fallas de integración con Pomelo.
- Fallas de auditoría.

Cada transacción deberá poder trazarse de extremo a extremo mediante un identificador de correlación.

Restricción de desempeño

El motor de autorización deberá responder en línea y con baja latencia (500ms).

Por lo tanto, no deberán incorporarse dentro del flujo síncrono operaciones que no sean estrictamente necesarias para tomar la decisión de autorización.

Deben evitarse en el camino crítico:

- Consultas pesadas de reportería.
- Procesamientos batch.
- Cálculos no determinísticos.
- Consultas a réplicas con datos inconsistentes.
- Auditorías bloqueantes extensas.
- Llamados externos no indispensables.
- Procesamiento de archivos.
- Reglas no optimizadas.

Todo componente síncrono deberá tener timeout explícito y comportamiento definido ante falla.

Restricción de disponibilidad

El autorizador será un componente crítico del ecosistema prepago. Por lo tanto, no deberá tener puntos únicos de falla en sus componentes principales.

Los componentes críticos deberán desplegarse con alta disponibilidad:

- Authorization Gateway.
- Authorization Engine.
- Prepaid Limit Counter Service.
- Redis.
- Oracle Primary, bajo el esquema definido por infraestructura.
- Audit Service, al menos con capacidad de tolerar indisponibilidad temporal.

La salida productiva deberá estar condicionada a pruebas de disponibilidad, resiliencia y recuperación ante falla.

Restricción de concurrencia

La solución deberá impedir inconsistencias causadas por transacciones simultáneas sobre la misma tarjeta, cuenta o cliente.

No se permitirá que dos operaciones concurrentes:

- Aprueben contra el mismo saldo disponible de forma inconsistente.
- Excedan límites por carrera de contadores.
- Generen doble débito.
- Generen doble reverso.
- Generen doble anulación.
- Produzcan estados transaccionales contradictorios.

Deberán utilizarse mecanismos como operaciones atómicas en Redis, control de versión en base de datos, llaves únicas de idempotencia, bloqueo lógico o serialización por cuenta, según el nivel de criticidad definido.

El sistema debe atender en un rango de concurrencia de 20 TPS

Restricción de despliegue en OpenShift

La solución deberá desplegarse respetando las capacidades y restricciones del entorno OpenShift definido para Credibanco.

Cada componente deberá operar como servicio independiente, con configuración externa y controles de salud.

Restricciones mínimas:

- Uso de ConfigMaps para parametría no sensible.
- Uso de Secrets para credenciales y llaves.
- Liveness probe.
- Readiness probe.
- Límites de CPU y memoria.
- Escalamiento horizontal cuando aplique.
- Logs centralizados.
- Versionamiento de imágenes.
- Rollback controlado.
- Separación de ambientes.
- Control de certificados.
- Políticas de red entre componentes.

No se deberán almacenar configuraciones sensibles en código fuente ni en imágenes de contenedor.

ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta para el Motor de Autorización Transaccional Prepago se estructura como una solución modular, segura, auditable y orientada a la toma de decisiones financieras en línea. Su objetivo es permitir que Credibanco actúe como autorizador propio para transacciones POS y ATM, mientras Pomelo conserva el rol de preautorizador para validaciones iniciales de tarjeta y seguridad, tales como PIN, CVV, fecha de vencimiento, existencia y estado de tarjeta, BIN activo y AFG activo.

La solución se concibe como una plataforma de autorización transaccional y no como un simple servicio de validación. Su función principal será decidir, en tiempo real, si una operación financiera debe ser aprobada o rechazada de acuerdo con las reglas de negocio, límites, saldo disponible, estado de cuenta, comercio, canal, impuestos, comisiones y condiciones operativas definidas para el producto prepago.

El flujo de alto nivel será el siguiente:

1. El tarjetahabiente realiza una operación en POS o ATM.
2. La transacción llega a Pomelo.
3. Pomelo ejecuta validaciones de preautorización.
4. Pomelo invoca el autorizador de Credibanco.
5. El Authorization Gateway valida seguridad, estructura e integridad del mensaje.
6. El Authorization Engine ejecuta la decisión transaccional.
7. El motor consulta reglas, límites, saldo y parámetros.
8. Se registra el movimiento, rechazo, reverso o anulación según corresponda.
9. Se genera auditoría.
10. Se responde a Pomelo con una decisión homologada.

La arquitectura deberá garantizar que cada transacción pueda ser reconstruida posteriormente desde la solicitud original hasta la respuesta final.

Principios arquitectónicos

La arquitectura propuesta se regirá por los siguientes principios:

Principio	Aplicación en la solución
Centralización de decisión	El Authorization Engine concentra la lógica de autorización
Separación de responsabilidades	Pomelo preautoriza; Credibanco decide reglas locales
Consistencia financiera	Oracle Primary conserva la verdad transaccional
Baja latencia	Redis soporta configuración y límites de consulta rápida
Idempotencia	Toda operación financiera debe ser segura ante reintentos
Auditabilidad	Cada decisión debe generar evidencia técnica y funcional
Parametrización	Reglas y límites no deben quedar quemados en código
Resiliencia	El sistema debe tolerar fallas parciales con control
Observabilidad	Cada componente debe exponer métricas, logs y trazas
Evolución controlada	La arquitectura debe permitir nuevos canales y reglas futuras

Diagrama de Arquitectura

Autorización Transaccional v1.4 — Plan Validación Comercio + Auditoría + Reversos/Anulaciones + Catálogo completo de límites

C4 Level 2 | Auth Engine + Merchant Validation Plan + Audit Service + Limit Counter Service + Redis (AFG cache + contadores) + Oracle SPs | v1.4

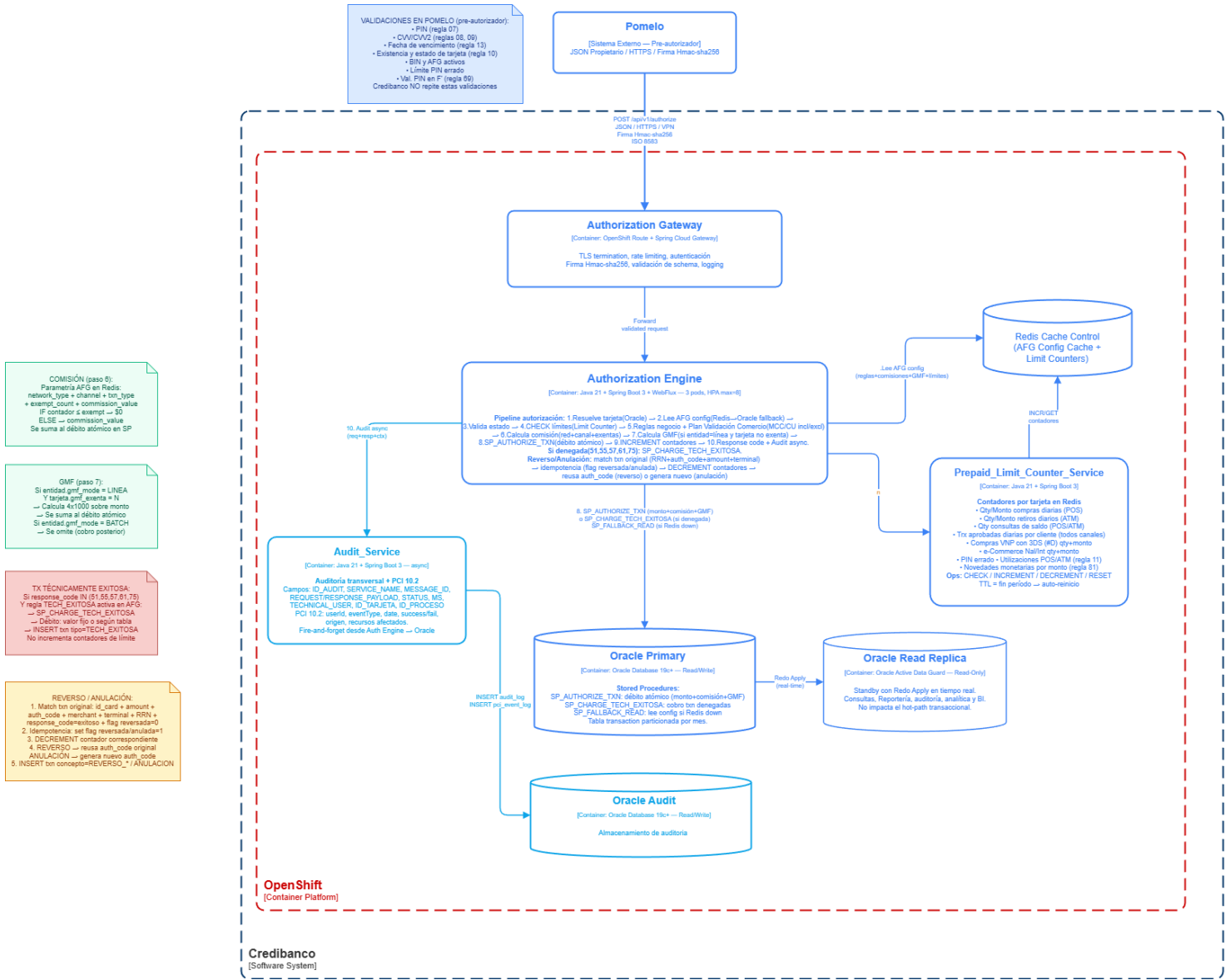


Diagrama 1. – Diagrama de Arquitectura

Descripción de componentes

Componente	Tipo	Descripción	Responsabilidades principales
Pomelo	Sistema externo / preautorizador	Plataforma externa que recibe inicialmente las transacciones y ejecuta validaciones previas relacionadas con tarjeta y seguridad.	Validar PIN, CVV, CVV2, fecha de vencimiento, existencia de tarjeta, estado de tarjeta, BIN activo y AFG activo. Invocar el autorizador de Credibanco cuando la transacción requiere decisión local.
Authorization Gateway	Componente de entrada / API Gateway	Punto único de entrada hacia el ecosistema de autorización de Credibanco. Protege, valida y enruta las solicitudes recibidas desde Pomelo.	Validar TLS, firma HMAC SHA-256, estructura del mensaje, tamaño del payload, origen, rate limiting, correlation ID y prevención de mensajes inválidos.
Authorization Engine	Servicio central de negocio	Núcleo de decisión transaccional. Evalúa reglas, límites, saldo, comisión, GMF, reversos, anulaciones y genera la respuesta final.	Identificar tipo de transacción, validar reglas, consultar parámetros, validar comercio, calcular comisión/GMF, validar saldo, registrar movimiento, gestionar reversos/anulaciones y responder autorización o rechazo.
Prepaid Limit Counter Service	Servicio especializado de límites	Servicio responsable de administrar los contadores y acumuladores de límites transaccionales.	Validar límites por monto, cantidad, canal, tarjeta, cliente, transacción, periodicidad y AFG. Incrementar, decrementar, reservar, confirmar o compensar contadores.
Redis Cache Control	Cache / almacenamiento en memoria	Componente de baja latencia usado para consultar reglas, parámetros, configuración AFG y contadores transaccionales.	Almacenar configuración cacheada, reglas activas, planes de validación, límites, contadores, acumuladores y TTL por periodicidad.
Oracle Primary	Base de datos transaccional	Repositorio principal de escritura y fuente de verdad financiera del autorizador.	Persistir transacciones, movimientos, saldos, estados, códigos de autorización, códigos de respuesta, reversos, anulaciones, comisión, GMF e idempotencia.
Oracle Read Replica	Base de datos de lectura	Réplica orientada a consultas operativas, soporte, reportería y monitoreo.	Atender consultas no críticas, visualización de transacciones, reportes, soporte operativo y análisis histórico.

Audit Service	Servicio transversal de auditoría	Servicio encargado de recibir, estructurar y persistir eventos de auditoría técnica, funcional y transaccional.	Registrar solicitudes, reglas evaluadas, límites consultados, decisiones, rechazos, errores técnicos, reversos, anulaciones y eventos de conciliación.
Oracle Audit	Repositorio de auditoría	Base de datos o esquema especializado para conservar evidencia de auditoría.	Almacenar trazabilidad histórica, eventos de decisión, causas de rechazo, errores, cambios de estado y evidencias para soporte, control y conciliación.
Transaction State Manager	Componente lógico dentro del Authorization Engine	Subcomponente recomendado para controlar el ciclo de vida de las transacciones.	Validar transiciones de estado, impedir reversos/anulaciones duplicadas, controlar estados como APPROVED, DECLINED, REVERSED, ANNULLED y PENDING_RECONCILIATION.
Idempotency Manager	Componente lógico dentro del Authorization Engine	Subcomponente encargado de controlar duplicidad por reintentos, timeouts o reprocesos.	Generar y validar llaves de idempotencia, detectar solicitudes duplicadas y retornar respuestas previamente procesadas.
Rules / Parameter Manager	Componente lógico de parametrización	Subcomponente encargado de obtener y aplicar reglas parametrizables de negocio.	Consultar reglas activas, validar vigencias, interpretar configuración AFG, planes de comercio, flags y límites funcionales.
Reconciliation Process	Proceso operativo / batch o near real-time	Capacidad recomendada para validar consistencia entre Pomelo, Oracle, Redis y auditoría.	Comparar solicitudes, respuestas, movimientos, contadores, estados, reversos, anulaciones y eventos de auditoría.
Observability Stack	Plataforma de monitoreo	Capacidad transversal para monitorear salud técnica, funcional y transaccional.	Medir latencia, TPS, errores, rechazos, aprobaciones, fallas de Redis, fallas de Oracle, auditoría, reversos, anulaciones y códigos de respuesta.

Tabla 1. – Listado Responsabilidades de Componentes

Descripción del proceso

El proceso definido para el **Motor de Autorización Transaccional Prepago** describe el flujo mediante el cual Credibanco recibe una solicitud transaccional previamente validada por Pomelo, ejecuta las reglas propias de negocio, valida límites, saldo, comisiones, GMF, reversos, anulaciones y retorna una decisión final de autorización o rechazo. Este proceso aplica para las transacciones POS y ATM definidas en el alcance funcional del requerimiento.

Objetivo del proceso

El objetivo del proceso es permitir que Credibanco tome la decisión final sobre una transacción prepago en tiempo real, garantizando que cada operación sea evaluada de forma segura, consistente, auditable e idempotente.

El proceso debe asegurar que toda transacción:

- Ingrese por un canal controlado.
- Sea validada técnicamente antes de llegar al motor.
- Sea evaluada contra reglas de negocio parametrizables.
- Sea validada contra límites de cantidad y monto.
- Considere saldo disponible, comisión y GMF.
- Genere una respuesta homologada hacia Pomelo.
- Sea registrada para auditoría y conciliación.
- Evite afectaciones duplicadas por reintentos o reprocesos.
- Permita reversos y anulaciones únicamente bajo reglas controladas.

Actores y componentes participantes

El proceso involucra los siguientes actores y componentes:

Actor / Componente	Rol dentro del proceso
Tarjetahabiente	Origina la operación en POS o ATM
POS / ATM	Canal donde se inicia la transacción
Pomelo	Ejecuta validaciones de preautorización y envía la solicitud a Credibanco
Authorization Gateway	Recibe, valida y protege la solicitud entrante
Authorization Engine	Ejecuta la decisión transaccional
Rules / Parameter Manager	Consulta reglas, parámetros y configuración aplicable
Prepaid Limit Counter Service	Evalúa y administra límites transaccionales
Redis Cache Control	Soporta consulta rápida de reglas, parámetros y contadores
Oracle Primary	Persiste movimientos, estados, saldos y transacciones
Audit Service	Registra la trazabilidad del proceso
Oracle Audit	Conserva evidencia auditable
Reconciliation Process	Valida consistencia posterior entre sistemas

Flujo general del proceso

El flujo general inicia cuando el tarjetahabiente realiza una operación en un POS o ATM. La transacción es recibida inicialmente por Pomelo, quien ejecuta validaciones de seguridad y existencia de tarjeta. Posteriormente, Pomelo invoca el autorizador de Credibanco para que este tome la decisión final de negocio.

El proceso general se compone de las siguientes etapas:

Etapas	Descripción
1. Originación	El cliente realiza una consulta, compra, retiro, reverso o anulación
2. Preautorización Pomelo	Pomelo valida PIN, CVV, vencimiento, tarjeta, BIN y AFG
3. Recepción Credibanco	El Authorization Gateway recibe la solicitud
4. Validación técnica	Se valida seguridad, firma, estructura, origen y trazabilidad
5. Normalización	El Authorization Engine interpreta y homologa la solicitud
6. Validación funcional	Se ejecutan reglas de negocio, canal, comercio, cuenta y producto
7. Validación de límites	Se consultan y actualizan contadores cuando aplique
8. Validación financiera	Se calcula comisión, GMF y saldo disponible
9. Persistencia	Se registra la decisión, movimiento o estado transaccional
10. Auditoría	Se genera evidencia funcional y técnica
11. Respuesta	Se retorna a Pomelo la aprobación, rechazo o error controlado
12. Conciliación	Se validan posteriormente diferencias o estados inciertos

Originación de la transacción

El proceso inicia cuando el tarjetahabiente realiza una operación desde un canal POS o ATM. Las operaciones contempladas son:

Canal	Operaciones
POS	Consulta de saldo, compra nacional, compra internacional, reverso de compra, anulación y reverso de anulación
ATM	Consulta de saldo, retiro nacional, retiro internacional y reverso de retiro

Preautorización en Pomelo

Pomelo ejecuta las validaciones iniciales asociadas a la tarjeta y a la seguridad de la operación.

Estas validaciones incluyen:

- PIN.
- CVV.
- CVV2, cuando aplique.
- Fecha de vencimiento.
- Existencia de la tarjeta.
- Estado de la tarjeta.
- BIN activo.
- AFG activo.
- Validaciones propias de seguridad transaccional.

Si Pomelo rechaza la transacción en esta etapa, la solicitud no debería avanzar hacia Credibanco.

Si la transacción supera las validaciones de Pomelo, se envía al autorizador de Credibanco para que este ejecute las reglas locales de negocio.

Recepción en Authorization Gateway

El Authorization Gateway recibe la solicitud enviada por Pomelo.

En esta etapa se ejecutan validaciones técnicas de entrada, tales como:

Validación	Descripción
TLS	Verifica comunicación segura
HMAC SHA-256	Valida integridad y autenticidad del mensaje
Esquema del mensaje	Verifica estructura y campos obligatorios
Tamaño del payload	Evita mensajes excesivos o malformados
Origen	Valida que la solicitud provenga de un origen autorizado
Rate limiting	Protege el motor ante exceso de tráfico
Correlation ID	Genera o propaga identificador de trazabilidad
Timestamp / replay	Permite prevenir reutilización indebida de mensajes

Si la solicitud no supera estas validaciones, el Gateway debe rechazarla sin invocar el Authorization Engine.

Normalización de la solicitud

Una vez superada la validación técnica, el Authorization Engine recibe la solicitud y ejecuta la normalización del mensaje.

Esta normalización consiste en:

- Identificar canal: POS o ATM.
- Identificar tipo de transacción.
- Homologar campos recibidos desde Pomelo.
- Validar campos obligatorios.
- Construir la llave de idempotencia.
- Asociar correlationId.
- Identificar tarjeta, cuenta, comercio y terminal.
- Determinar si la operación es nacional o internacional.
- Determinar si la operación es presencial o no presencial.
- Determinar si aplica comisión o GMF.
- Determinar si la operación requiere validación de transacción original.

La normalización es necesaria para que todas las reglas internas operen sobre un modelo común de transacción.

Control de idempotencia

Antes de ejecutar cualquier afectación financiera, el motor debe validar si la solicitud ya fue procesada anteriormente.

La llave de idempotencia puede construirse con campos como:

provider + transactionType + rn + cardId + merchantId + terminalId + amount + transactionDate

Cuando exista código de autorización original, este debe formar parte de la validación.

Este paso es crítico para evitar doble débito, doble reverso, doble anulación o doble afectación de contadores.

Evaluación de reglas de negocio

Una vez validada la idempotencia, el motor ejecuta las reglas de negocio aplicables.

Las reglas se deben evaluar de acuerdo con el tipo de transacción, canal, producto, cuenta, comercio y configuración AFG.

Reglas de canal

El motor valida si el canal está permitido para la operación.

Ejemplos:

Regla	Validación
POS habilitado	Permite compras o consultas desde POS
ATM habilitado	Permite retiros o consultas desde ATM

Nacional / internacional	Valida si la operación es local o internacional
Tarjeta presente / no presente	Valida modalidad de uso

Reglas de comercio

El motor valida si el comercio, terminal, MCC, país o nombre del comercio están permitidos.

La validación puede considerar:

- merchantId.
- terminalId.
- mcc.
- merchantName.
- countryCode.
- entryMode.
- cardPresence.
- Canal.
- Tipo de transacción.

Si el comercio está bloqueado o no cumple las reglas del plan de validación, la operación debe rechazarse con un código funcional homologado.

Reglas de cuenta y producto

El motor valida información asociada a la cuenta o producto prepago.

Entre estas reglas se encuentran:

- Estado de cuenta.
- Tipo de producto.
- Selección de tipo de cuenta.
- Restricciones por producto.
- Reglas específicas por AFG.
- Estado operativo del cliente o cuenta.

Si la cuenta no está habilitada para operar, la transacción debe ser rechazada sin afectar saldo ni contadores definitivos.

Reglas de operación

El motor valida reglas específicas por tipo de transacción:

Tipo de operación	Validaciones principales
Consulta de saldo	Permiso de consulta nacional/internacional, límite de consultas, estado de cuenta
Compra	Permiso de compra, comercio, modalidad, límites, saldo, GMF
Retiro	Permiso de retiro, límites, comisión, GMF, saldo
Reverso	Existencia y estado de transacción original
Anulación	Existencia de compra original y generación de nuevo código
Reverso de anulación	Existencia de anulación original y estado válido

Evaluación de límites transaccionales

Cuando la operación aplique a límites, el Authorization Engine invoca al Prepaid Limit Counter Service.

El servicio de límites consulta Redis para validar contadores y acumuladores de la operación. Los límites pueden ser:

Límite	Aplicación
Monto por operación	Compra o retiro individual
Cantidad diaria	Número de compras, retiros o consultas
Monto diario	Acumulado diario de compras o retiros
Número de utilizaciones POS	Uso del canal POS
Número de utilizaciones ATM	Uso del canal ATM
Límite por cliente	Acumulado general por cliente
Límite por tarjeta	Acumulado específico por tarjeta
Límite por modalidad	VNP, ecommerce, tarjeta presente
Límite por AFG	Configuración funcional del producto

El proceso recomendado para límites es:

1. Consultar configuración del límite.
2. Consultar contador actual en Redis.
3. Validar si la nueva operación excede el límite.
4. Reservar o incrementar contador de forma atómica.
5. Retornar resultado al Authorization Engine.
6. Confirmar, liberar o compensar contador según resultado final.

Si el límite se excede, la transacción debe rechazarse con código homologado, por ejemplo código asociado a límite excedido si así se define con Pomelo.

Cálculo de comisión, GMF y saldo disponible

Para operaciones monetarias, el motor debe calcular el valor total a debitar antes de aprobar.

El cálculo base es:

$\text{valor_total_debito} = \text{monto_operacion} + \text{comision} + \text{GMF}$

El proceso debe validar que:

$\text{saldo_disponible} \geq \text{valor_total_debito}$

La validación debe considerar:

Concepto	Descripción
Monto de operación	Valor principal de compra o retiro
Comisión	Costo operativo asociado a la transacción
GMF	Impuesto aplicable, cuando corresponda
Saldo disponible	Saldo real disponible en el producto prepago
Saldo posterior	Saldo resultante luego de aprobar la transacción

Si el saldo no es suficiente, la transacción debe rechazarse sin registrar movimiento financiero de débito ordinario.

Cuando exista cobro por transacción técnicamente exitosa, este comportamiento debe estar previamente definido por negocio y parametrizado.

Registro transaccional en Oracle

Si la operación supera las validaciones de negocio, límites y saldo, el Authorization Engine registra la transacción en Oracle Primary.

El registro debe incluir:

- Identificador interno de transacción.
- Identificador externo Pomelo.
- Correlation ID.
- Canal.

- Tipo de transacción.
- Tarjeta o token.
- Cuenta.
- Comercio.
- Terminal.
- Monto.
- Comisión.
- GMF.
- Valor total.
- Código de autorización.
- Código de respuesta.
- Estado transaccional.
- Fecha y hora.
- Llave de idempotencia.
- Relación con transacción original, si aplica.
- Datos mínimos para conciliación.

Oracle Primary debe conservar la verdad financiera de la operación.

Generación de respuesta

El Authorization Engine genera una respuesta homologada hacia Pomelo.

La respuesta debe incluir, como mínimo:

Campo	Descripción
decision	Resultado: aprobada, rechazada o error
responseCode	Código homologado
authorizationCode	Código de autorización, cuando aplique
reasonCode	Causa funcional o técnica
availableBalance	Saldo disponible, cuando corresponda
commissionAmount	Comisión aplicada, si corresponde
gmfAmount	GMF aplicado, si corresponde
correlationId	Identificador de trazabilidad
transactionId	Identificador interno o externo de la operación

La respuesta debe ser consistente con el estado persistido.

No se debe responder aprobación si no existe evidencia de persistencia exitosa de la operación financiera.

Registro de auditoría

Durante el proceso, el motor debe generar eventos de auditoría.

La auditoría debe registrar:

- Solicitud recibida.
- Validación técnica.
- Reglas evaluadas.
- Resultado de reglas.
- Límites evaluados.
- Contadores afectados.
- Comisión calculada.
- GMF calculado.
- Saldo validado.
- Decisión tomada.
- Código de respuesta.
- Código de autorización.
- Errores técnicos.
- Estados transaccionales.

- Relación con reversos o anulaciones.
- Tiempo de procesamiento.

El Audit Service recibe estos eventos y los persiste en Oracle Audit.

Cuando el Audit Service no esté disponible, el motor debe conservar una auditoría mínima o registrar un evento pendiente de publicación mediante un mecanismo de outbox transaccional.

Proceso específico para consulta de saldo POS

La consulta de saldo POS se procesa de la siguiente manera:

1. Pomelo preautoriza la operación.
2. Gateway valida la solicitud.
3. Engine identifica transacción CONSULTA DE SALDO.
4. Se valida que el canal POS esté permitido.
5. Se valida si la consulta nacional o internacional está habilitada.
6. Se valida estado de cuenta.
7. Se valida límite de consultas, si aplica.
8. Se consulta saldo en Oracle Primary.
9. Se homologa el saldo reportado con el saldo Credibanco.
10. Se registra auditoría.
11. Se responde a Pomelo.

En este flujo, normalmente no hay afectación financiera, salvo que se defina cobro asociado a la consulta.

Proceso específico para compra POS

La compra POS se procesa de la siguiente manera:

1. Pomelo preautoriza la tarjeta.
2. Gateway valida seguridad e integridad.
3. Engine identifica transacción COMPRA.
4. Se valida si es nacional o internacional.
5. Se valida comercio, MCC, país y terminal.
6. Se valida modalidad de uso: tarjeta presente o no presente.
7. Se valida estado de cuenta.
8. Se validan límites de cantidad y monto.
9. Se evalúa comisión, si aplica.
10. Se calcula GMF, si aplica.
11. Se valida saldo disponible.
12. Se registra movimiento financiero.
13. Se incrementan o confirman contadores.
14. Se genera código de autorización.
15. Se registra auditoría.
16. Se responde aprobación o rechazo.

Si alguna regla falla antes de la afectación financiera, la operación debe ser rechazada sin débito.

Proceso específico para reverso de compra

El reverso de compra se procesa como una operación compensatoria.

1. Gateway recibe la solicitud de reverso.
2. Engine valida idempotencia.
3. Se identifica la compra original.
4. Se valida coincidencia de tarjeta, monto, comercio, terminal, fecha, RRN y código de autorización.
5. Se valida que la compra original haya sido exitosa.
6. Se valida que no haya sido reversada previamente.
7. Se aplica reverso financiero.
8. Se ajustan contadores, si corresponde.
9. Se conserva el código de autorización original.

10. Se registra auditoría.
11. Se responde a Pomelo.

Si no existe compra original válida, el reverso debe rechazarse o marcarse para análisis, según la política definida.

Proceso específico para anulación POS

La anulación se procesa de manera diferenciada frente al reverso.

1. Gateway recibe la solicitud de anulación.
2. Engine valida idempotencia.
3. Se busca la compra original.
4. Se valida coincidencia de los datos requeridos.
5. Se valida que la compra no esté anulada previamente.
6. Se ejecuta la anulación.
7. Se genera un nuevo código de autorización.
8. Se resta al contador de utilización POS, cuando aplique.
9. Se registra relación entre compra y anulación.
10. Se registra auditoría.
11. Se responde a Pomelo.

La anulación no debe implementarse como un reverso genérico, porque tiene tratamiento funcional y de autorización distinto.

Proceso específico para reverso de anulación

El reverso de anulación se procesa de la siguiente forma:

1. Se recibe la solicitud desde Pomelo.
2. Se valida idempotencia.
3. Se busca la anulación original.
4. Se valida que la anulación exista y sea consistente.
5. Se valida que la anulación no haya sido reversada previamente.
6. Se ejecuta el reverso de anulación.
7. Se conserva el código de autorización de la anulación original.
8. Se ajustan contadores, si aplica.
9. Se registra auditoría.
10. Se responde a Pomelo.

Proceso específico para consulta de saldo ATM

La consulta de saldo ATM se procesa así:

1. Pomelo preautoriza la tarjeta.
2. Gateway valida la solicitud.
3. Engine identifica transacción CONSULTA DE SALDO.
4. Se valida canal ATM.
5. Se valida si la consulta nacional o internacional está permitida.
6. Se valida número de utilizations ATM.
7. Se evalúa si existe comisión asociada.
8. Se consulta saldo disponible.
9. Si la consulta tiene costo, se afecta balance según definición funcional.
10. Se registra movimiento si aplica.
11. Se registra auditoría.
12. Se responde a Pomelo.

El tratamiento de la comisión en consultas ATM debe quedar confirmado con Pomelo y negocio antes de producción.

Proceso específico para retiro ATM

El retiro ATM se procesa de la siguiente forma:

1. Pomelo ejecuta validaciones de seguridad y tarjeta.
2. Gateway valida seguridad del mensaje.
3. Engine identifica transacción RETIRO.

4. Se valida si el retiro es nacional o internacional.
5. Se valida que el retiro esté permitido.
6. Se valida número de utilizations ATM.
7. Se validan límites de cantidad y monto.
8. Se calcula comisión.
9. Se calcula GMF, si aplica.
10. Se valida saldo disponible.
11. Se registra movimiento financiero.
12. Se genera código de autorización.
13. Se actualizan contadores.
14. Se registra auditoría.
15. Se responde a Pomelo.

El retiro debe comportarse de forma similar a una compra monetaria en cuanto a validación de saldo, generación de autorización y persistencia financiera.

Proceso específico para reverso de retiro ATM

El reverso de retiro se procesa como una compensación sobre un retiro previamente aprobado.

1. Se recibe la solicitud desde Pomelo.
2. Se valida idempotencia.
3. Se busca el retiro original.
4. Se valida coincidencia de tarjeta, monto, terminal o cajero, fecha, código de autorización y código de respuesta exitoso.
5. Se valida que el retiro no esté reversado.
6. Se aplica reverso financiero.
7. Se resta al contador de utilizations ATM.
8. Se conserva el código de autorización original.
9. Se registra auditoría.
10. Se responde a Pomelo.

Si no se encuentra una operación original válida, el caso debe quedar registrado para soporte o conciliación.

Manejo de errores y excepciones

El proceso deberá diferenciar entre rechazos funcionales y errores técnicos.

Tipo	Ejemplo	Tratamiento
Rechazo funcional	Saldo insuficiente	Responder código funcional y auditar
Rechazo por límite	Límite diario excedido	Responder código homologado y auditar
Rechazo por comercio	Comercio bloqueado	Responder rechazo funcional
Error técnico	Falla Oracle	No aprobar; responder error técnico
Error Redis	No se pueden validar límites	Aplicar política definida; preferiblemente no aprobar
Timeout	Resultado incierto	Marcar PENDING_RECONCILIATION
Duplicidad	Reintento de operación	Retornar respuesta original
Inconsistencia	Reverso sin original	Rechazar o escalar a conciliación

El motor no debe aprobar operaciones cuando no pueda garantizar consistencia financiera.

Resultado esperado del proceso

Al finalizar correctamente el proceso, el sistema debe garantizar que cada transacción tenga:

Elemento	Resultado esperado
Decisión	Aprobada, rechazada o marcada como incierta
Código de respuesta	Homologado con Pomelo
Código de autorización	Generado o conservado según operación
Estado	Persistido en Oracle
Movimiento financiero	Registrado cuando aplique
Contadores	Actualizados o compensados según regla
Auditoría	Generada con trazabilidad suficiente
Correlación	Disponible extremo a extremo
Conciliación	Información disponible para validación posterior

Aplicaciones y/o soluciones afectadas

Aplicación / solución	Rol en la arquitectura	Tipo de afectación	Nivel de impacto	Consideración principal
Pomelo	Preautorizador externo	Integración funcional y técnica	Alto	Debe enviar a Credibanco las transacciones prevalidando PIN, CVV, vencimiento, tarjeta, BIN y AFG. Quedan pendientes campos ATM, bloqueo por PIN errado, merchant ID y comisiones.
Authorization Gateway	Punto único de entrada	Seguridad, validación y enrutamiento	Alto	Debe validar TLS, HMAC SHA-256, estructura del mensaje, origen, rate limiting y trazabilidad antes de invocar el motor.
Authorization Engine	Núcleo de decisión	Lógica transaccional central	Alto crítico	Decide aprobación o rechazo aplicando reglas, límites, saldo, comisión, GMF, reversos, anulaciones e idempotencia.
Prepaid Limit Counter Service	Servicio de límites	Control de contadores	Alto	Administra límites de cantidad y monto en Redis, incluyendo incrementos, decrementos, TTL, reversos y anulaciones.
Redis Cache Control	Cache y contadores	Consulta rápida de reglas y límites	Alto	Soporta reglas, AFG, parámetros, planes de validación y contadores. No debe ser la verdad financiera.
Oracle Primary	Base transaccional principal	Persistencia financiera	Alto crítico	Conserva movimientos, saldos, estados, códigos de autorización, reversos, anulaciones e idempotencia.
Oracle Read Replica	Base de consulta	Lectura operativa y reportería	Medio	Apoya consultas, soporte y monitoreo, pero no debe usarse para decisiones financieras en línea.

Audit Service	Servicio de auditoría	Trazabilidad funcional y técnica	Alto	Registra reglas evaluadas, decisiones, rechazos, límites, errores, reversos, anulaciones y eventos relevantes.
Oracle Audit	Repositorio de auditoría	Conservación de evidencia	Medio/Alto	Permite reconstruir por qué una transacción fue aprobada, rechazada, reversada o anulada.
Procesos de conciliación	Control financiero posterior	Validación de consistencia	Alto	Deben comparar Pomelo, Oracle, Redis, auditoría, saldos, reversos, anulaciones, comisión y GMF.
Observabilidad / monitoreo	Operación tecnológica	Métricas, logs, trazas y alertas	Alto	Debe monitorear volumen, latencia, errores, rechazos, disponibilidad de Redis/Oracle y estados transaccionales.
Parametrización funcional	Administración de reglas	Configuración de negocio	Alto	Debe permitir administrar AFG, límites, reglas de canal, comercio, producto, comisión, GMF y restricciones.
Seguridad / secretos	Protección técnica	Certificados, llaves y datos sensibles	Alto	Debe gestionar TLS, HMAC, secrets, enmascaramiento, control de acceso y protección de datos sensibles.
Canales POS y ATM	Origen transaccional	Cambio en flujo de decisión	Medio/Alto	La decisión final dependerá del motor Credibanco para consultas, compras, retiros, reversos y anulaciones.
Soporte operativo	Atención de casos	Consulta y explicación de transacciones	Medio/Alto	Debe contar con trazabilidad para explicar rechazos, reversos, anulaciones, saldos, comisión, GMF y duplicidades.
Negocio, riesgo y cumplimiento	Gobierno funcional	Definición y control de reglas	Alto	Deben aprobar reglas, límites, códigos de respuesta, tratamiento de datos, auditoría, conciliación y criterios operativos.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.